

ANALISTA DE SISTEMA

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
 - Um **caderno de questões** da Prova Objetiva contendo 70 questões objetivas de múltipla escolha;
 - Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva.
 - Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões**, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este tempo inclui a marcação do **cartão de respostas**.
 - **NÃO** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas** (Edital 10.11).
 - Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **cartão de respostas** e retirar-se da sala de prova.
 - Ao candidato somente será permitido levar seu **caderno de questões** faltando 30 (trinta) minutos para o término da mesma.
 - Os três últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.
 - Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 10.11).
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



Atenção:

- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do **cartão de respostas** pela leitora ótica.

CRONOGRAMA PREVISTO		
ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito Prova Objetiva (PO)	7/03/2005	www.nce.ufrr.br/concursos Nos Campi da UNEMAT Na SAD/MT
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	9 e 10/03/2005	Postos de Atendimento de 9h as 12h e 13h as 16h
Resultado da Prova Objetiva (PO)	18/03/2005	www.nce.ufrr.br/concursos
Demais atividades consultar Manual do Candidato ou www.nce.ufrr.br/concursos		

LÍNGUA PORTUGUESA

URGÊNCIA

O Globo, 19/02/2005

Ao constatar que, de 40 pessoas que costumam dormir nas praias de Copacabana e Ipanema, 35 vieram de fora da cidade, a Secretaria municipal de Assistência Social decidiu que não mais serão acolhidos nos abrigos públicos os sem-teto adultos que não sejam do Rio de Janeiro. Eles serão enviados de volta a suas cidades ou, se não quiserem, ficarão mesmo nas ruas.

A decisão, na aparência, tem lógica. Afinal, se o Rio vai proporcionar abrigo a todos que vierem mendigar aqui, isso só aumentará o poder de atração da metrópole e portanto o fluxo de migração. Fica claro que o problema não pode ser visto como local: exige uma política integrada de municípios, estados e governo federal.

Mas essa atitude, além de tratar o problema como sendo exclusivamente da população de rua – quando na verdade é da cidade – não leva em conta que, se algum dia estará em prática essa desejada política nacional, isso só acontecerá num futuro muito distante. Até lá, num pólo turístico como é o Rio, os moradores de rua que não forem convencidos a deixar a cidade – e quantos serão? – continuarão aqui, onde obviamente há mais oportunidades, ou pelo menos esmolas maiores, do que nos municípios de onde vieram. É uma maneira segura de afugentar os turistas de que o Rio tanto precisa, e que respondem por 13% da renda da cidade.

É meritório que a prefeitura se bata por uma política integrada para a questão. Mas até que ela se torne realidade, manter em caráter permanente, com todas as dificuldades, um programa de recolhimento da população de rua é uma necessidade do Rio.

1 - Segundo o primeiro parágrafo do texto, a decisão da Secretaria municipal de Assistência Social foi tomada a partir de:

- (A) um levantamento geral de dados sobre a população de rua;
- (B) uma análise estatística de dados de uma pesquisa;
- (C) uma hipótese que foi confirmada em pesquisa;
- (D) uma suposição ainda não confirmada pelos dados;
- (E) uma pressuposição contrariada pelos dados de uma pesquisa.

2 - "...não mais serão acolhidos nos abrigos públicos os sem-teto adultos que não sejam do Rio de Janeiro"; pode-se inferir desse segmento do texto que:

- (A) os abrigos públicos só abrigavam adultos;
- (B) anteriormente, os abrigos públicos só acolhiam não-cariocas;
- (C) as crianças não-cariocas serão acolhidas nos abrigos;
- (D) só cariocas serão futuramente acolhidos nos abrigos;
- (E) os sem teto não cariocas só serão aceitos com crianças.

3 - "abrigos **públicos**"; nesse segmento do texto, o melhor significado para o adjetivo destacado é:

- (A) que se refere ou pertence ao povo;
- (B) que serve para uso de todos;
- (C) sob a responsabilidade de um governo;
- (D) que é do conhecimento de todos;
- (E) conjunto anônimo de pessoas.

4 - Ao dizer, no início do segundo parágrafo, que a decisão da Secretaria municipal de Assistência Social tem lógica "na aparência", o autor do texto antecipa que:

- (A) haverá um outro aspecto não considerado pelas autoridades;
- (B) o governo continuará com a mesma política agora adotada;
- (C) a situação dos sem-teto melhorará sensivelmente;
- (D) as medidas governamentais terão maus resultados;
- (E) as medidas governamentais só têm importância política.

5 - "...se o Rio vai proporcionar abrigo a todos que vierem mendigar aqui,..."; o emprego da forma verbal *vierem* tem valor de:

- (A) ação futura dependente de outra ação futura;
- (B) um fato futuro terminado em relação a outro fato futuro;
- (C) uma ação de que se duvida;
- (D) ação ainda não realizada;
- (E) indicar uma incerteza sobre fatos passados.

6 - "Fica claro que o problema não pode ser visto como local"; a forma abaixo dessa mesma frase que altera o sentido original é:

- (A) Que o problema não pode ser visto como local é algo que fica claro;
- (B) Fica claro que não se pode ver o problema como local;
- (C) Claro fica que não pode ser visto como local esse problema;
- (D) Que não se pode ver o problema como local fica claro;
- (E) Fica claro o problema de que não pode ser visto como local.

7 - No início do terceiro parágrafo há a referência a "essa atitude"; a atitude a que esse segmento se refere é a de:

- (A) procurar integrarem-se as políticas municipal, estadual e federal;
- (B) enviarem-se todos os sem-teto não cariocas para suas cidades de origem;
- (C) restringir-se o acolhimento nos abrigos públicos;
- (D) manter em caráter provisório um atendimento para todos os sem-teto;
- (E) aumentar o fluxo migratório para a cidade.

8 - Entre os argumentos que se opõem à decisão da Secretaria municipal de Assistência Social só NÃO está incluído:

- (A) tratar-se o problema como se ele só fosse da população de rua;
- (B) prejudicar a vinda de turistas para a cidade;
- (C) a solução de integração política levará ainda muito tempo;
- (D) trazer prejuízo econômico para o Estado;
- (E) não levar os municípios menores a se desenvolverem.

9 - “A maneira segura de afugentar os turistas” do Rio de Janeiro, segundo o texto, é:

- (A) permitir-se livremente a presença da população de rua;
- (B) obrigar os sem-teto a voltarem para suas cidades de origem;
- (C) deixar que ocorram atos de violência;
- (D) reduzir o fluxo de estrangeiros para a cidade;
- (E) conservar o hábito de darem-se esmolas maiores.

10 - “É meritório que a Prefeitura se bata por uma política integrada para a questão”; a expressão “bater-se por” equivale a:

- (A) revoltar-se contra;
- (B) defender a idéia de;
- (C) não desejar;
- (D) organizar-se para;
- (E) opor-se a.

11 - “com todas as dificuldades”; o conectivo que poderia ser adequadamente colocado em lugar da preposição *com* nesse segmento do texto é:

- (A) por causa de;
- (B) diante de;
- (C) apesar de;
- (D) além de;
- (E) ao encontro de.

12 - Segundo se pode depreender do texto:

- (A) os sem-teto são parte da população de rua;
- (B) os sem-teto da população de rua não são cariocas;
- (C) a população de rua é constituída pelos sem-teto;
- (D) todos os sem-teto são adultos;
- (E) os sem-teto vivem de esmolas e pequenos roubos.

13 - A urgência, que dá título ao texto, refere-se a:

- (A) transferência dos sem-teto para suas cidades de origem;
- (B) aumento de fluxo turístico para o Rio de Janeiro;
- (C) criação de uma política integrada de ação social;
- (D) mudança da decisão tomada pelo governo municipal;
- (E) proibição de se pedirem esmolas nas ruas da cidade.

14 - A frase em que a substituição do verbo pelo substantivo correspondente NÃO é correta é:

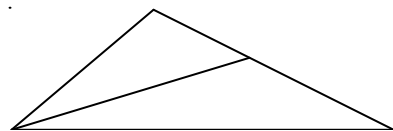
- (A) “As constatar que, de 40 pessoas...” / A constatação de que 40 pessoas;
- (B) “vierem mendigar aqui” / vierem para a mendicância aqui;
- (C) “além de tratar o problema” / além do tratamento do problema;
- (D) “manter em caráter permanente” / a manutenção em caráter permanente;
- (E) “maneira segura de afugentar os turistas” / maneira segura de fuga dos turistas.

15 - O texto, em função de sua estrutura, pretende:

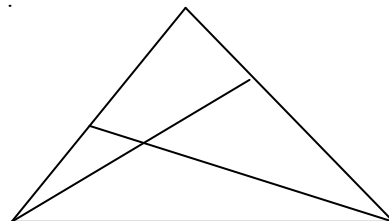
- (A) discutir um tema a partir de um fato novo;
- (B) apresentar uma solução definitiva para um problema;
- (C) narrar uma sucessão de fatos;
- (D) descrever o estado em que se encontram as ruas da cidade;
- (E) convencer o público da necessidade de uma política de integração social.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16 - Na figura a seguir, há três triângulos, dois pequenos e o maior.



A quantidade total de triângulos na figura abaixo é:



- (A) 5;
- (B) 6;
- (C) 7;
- (D) 8;
- (E) 9.

17- 123, 124 e 125 são três números naturais consecutivos. Se você escolher oito números naturais consecutivos quaisquer e calcular a soma S desses oito números então:

- I - S é certamente um número par.
- II - S é certamente um número ímpar.
- III - S é sempre igual a oito vezes o menor dos números escolhidos mais 28.

Assinale a opção correta:

- (A) apenas a afirmativa I é correta;
- (B) apenas as afirmativas I e II são corretas;
- (C) apenas as afirmativas I e III são corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III são corretas;
- (E) todas as afirmativas são corretas.

18 - De cada vinte árvores de um bosque, três são embaúbas, duas são mognos, duas são quaresmeiras e as demais são seringueiras. Se nesse bosque há cento e oitenta embaúbas, então o número total de seringueiras no bosque é:

- (A) 780;
- (B) 860;
- (C) 920;
- (D) 1.024;
- (E) 1.356.

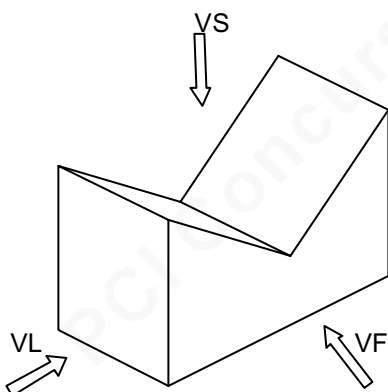
19 - Na sequência de números abaixo, do quinto termo em diante, cada termo é obtido a partir dos quatro termos anteriores, usando-se sempre a mesma regra.

1 , 1 , 2 , 4 , 8 , 15 , 29 , ...

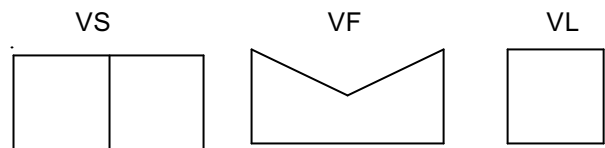
O próximo termo da sequência é:

- (A) 36;
- (B) 40;
- (C) 45;
- (D) 52;
- (E) 56.

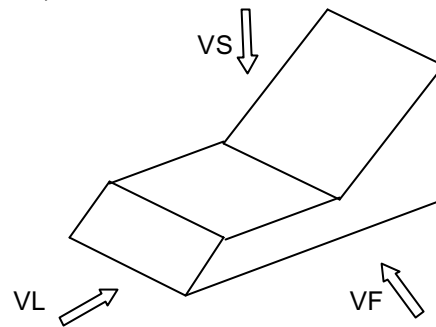
20 - Observe a figura a seguir.



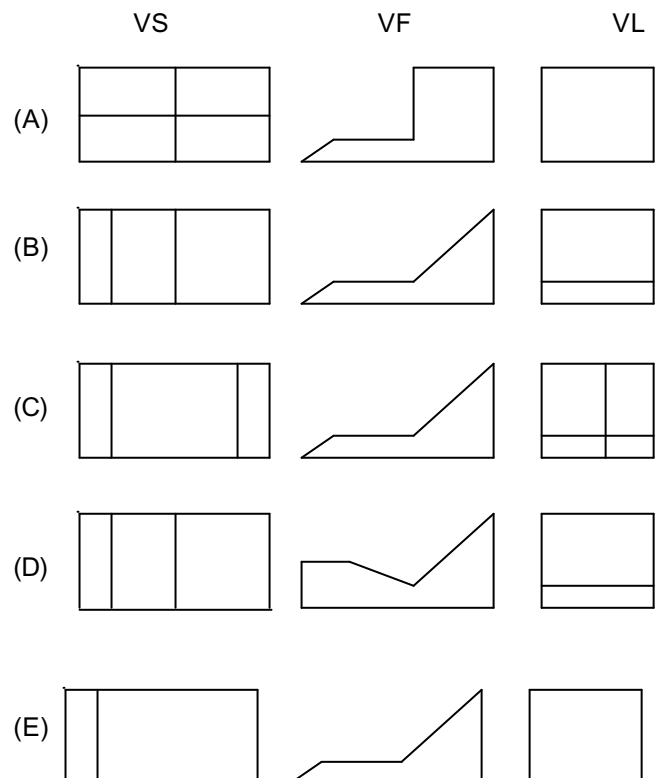
As vistas superior (VS), frontal (VF) e lateral (VL) podem ser representadas, em escala reduzida, respectivamente por:



Observe agora a peça abaixo.



Assinale o item que melhor representa as vistas superior, frontal e lateral dessa peça.



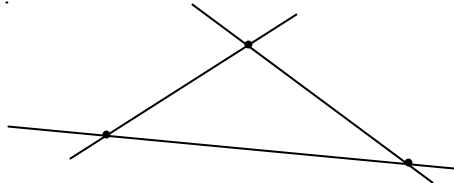
21- A soma das idades de Josefa, Severino e Epaminondas é 95. Daqui a 14 anos, Josefa terá a idade atual de Severino, que é dois anos mais velho que Epaminondas. Daqui a 14 anos, Epaminondas terá, então, a seguinte idade:

- (A) 43;
- (B) 45;
- (C) 47;
- (D) 49;
- (E) 51.

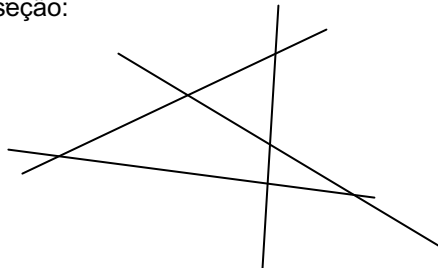
22 - Se a cada elemento em X corresponde um elemento em Y e todo elemento em Y corresponde a algum elemento X então:

- (A) com certeza X tem mais elementos que Y;
- (B) X e Y têm a mesma quantidade de elementos;
- (C) com certeza Y tem mais elementos que X;
- (D) Y tem no máximo tantos elementos quanto X;
- (E) X tem no máximo tantos elementos quanto Y.

23 - Três retas num mesmo plano, nenhuma paralela a qualquer outra, geram três pontos de interseção se cada par de retas tem um ponto de interseção diferente do dos demais:



Quatro retas com essas características geram seis pontos de interseção:



Sete retas com essas características geram a seguinte quantidade total de pontos de interseção:

- (A) 15;
- (B) 17;
- (C) 18;
- (D) 21;
- (E) 25.

24 - Se, num campeonato de futebol, é verdade que “quem não faz, leva”, ou seja, time que não marca gol numa partida sofre ao menos um gol nessa mesma partida, então:

- I - em todos os jogos os dois times marcam gols.
- II - nenhum jogo termina 0x0, ou seja, sem gols.
- III - nenhum jogo termina empatado.

Assinale a opção correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

25 - Observe a seqüência:

A B A A B A A A B A A A B A A A A B

Assinale o item que mostra os próximos seis elementos dessa seqüência lógica:

- (A) A A A A A A ;
- (B) A A A A A B ;
- (C) A A A A B A ;
- (D) A A A B A A ;
- (E) B A A A A B .

CONHECIMENTOS GERAIS

26 - O Tratado de Madri praticamente definiu a atual configuração do território brasileiro, estabelecendo as fronteiras entre terras espanholas e portuguesas. O princípio que orientou os negociadores desse tratado estabelecia que:

- (A) as populações locais, nas regiões em litígio, podiam escolher a metrópole à qual se submeteriam;
- (B) a ocupação das regiões fronteiriças seria resolvida mediante intervenção militar;
- (C) a posse definitiva das áreas em litígio seria definida por compra e indenizações;
- (D) a demarcação da fronteira nas regiões litigiosas seria estabelecida pelas populações locais;
- (E) a posse das terras caberia àqueles que as estivessem ocupando.

27 - Sobre o povoamento de Mato Grosso, assinale a alternativa ERRADA:

- (A) no início do século XVIII, nas antigas áreas de mineração, foram instaladas as primeiras vilas, como Vila Bela e Cuiabá;
- (B) ao longo do século XIX, as áreas de cerrado foram ocupadas por latifúndios pecuaristas;
- (C) no início do século XIX, a economia da borracha provocou um adensamento da ocupação ao longo dos rios;
- (D) nas primeiras décadas do século XX, iniciou-se a ocupação pioneira das terras de mata com lavoura comercial;
- (E) nas últimas décadas do século XX, processou-se a ampliação da fronteira agrícola com a implantação de empresas de agricultura modernizada.

28 - Sobre os motivos da Guerra do Paraguai avalie as afirmativas a seguir:

- I - Os países que utilizavam os rios da bacia platina mantinham relações diplomáticas tensas devido a questões sobre a livre navegação dos rios.
- II - O conflito teria sido fomentado pelo imperialismo inglês, que não aceitava o desenvolvimento autônomo adotado pelo Paraguai.
- III - O processo de formação dos Estados nacionais na América Latina deu origem a países com fisionomia própria e, a partir daí, à luta entre eles por uma posição dominante no continente.

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

29 - "Em uma sociedade não industrializada, o núcleo urbano tem variadas funções – centro comercial, pólo de relações e comunicações, sede dos organismos de educação, entre outras. Ele é sempre um elemento de organização do meio rural circundante e sede do poder político. Nele se concentra a autoridade sobre a redondeza".

Queiroz, Maria Isaura Pereira de in HGCB, volume I, cap.III. pág.180

No Brasil, na passagem do Império para a República persistia essa estrutura econômico-política e com ela persistiam os "coronéis". A origem dessa denominação marcial está:

- (A) nos títulos da Guarda Nacional criada, depois da independência, para auxiliar na manutenção da ordem e para defender a Constituição;
- (B) na hierarquia dos postos do exército brasileiro surgida, após a Guerra do Paraguai, para promover o policiamento local;
- (C) no prestígio dos líderes políticos, no final do Império, devido aos direitos de herança e à capacidade de prestar favores;
- (D) na concessão de títulos de nobreza pelo imperador, depois da maioridade, para prevenir revoltas regionais;
- (E) na ação da Igreja, desde o período colonial, determinada a manter a hierarquia social e o prestígio dos "homens bons".

30 - "Espalhada a notícia de que os "adotivos", que formavam o poder econômico da Província, preparavam-se para eliminar as mais importantes figuras ligadas à exaltação nacionalista, os "zelosos" decidiram tomar a iniciativa. Na noite de 30 de maio de 1834 iniciou-se a desordem: assalto às residências dos adotivos, ataques e saques no comércio."

História Geral da Civilização Brasileira, parte II, volume 2, pág. 182.

Este episódio é conhecido como:

- (A) a crise;
- (B) a rusga;
- (C) a noite;
- (D) o pronunciamento;
- (E) o levante.

31 - Os governos militares deram início, na década de 70 do século passado, a uma política de integração e ocupação espacial da qual o estado de Mato Grosso é grande beneficiário. Entre as ações que orientaram essa política temos a:

- (A) instalação de grandes projetos agropecuários mediante incentivos fiscais;
- (B) implantação de uma infra-estrutura viária graças às parcerias público-privadas;
- (C) construção de usinas termelétricas devido ao baixo preço do gás importado da Bolívia;
- (D) adoção de uma estrutura fundiária menos concentrada devido à abundância do fator terra;
- (E) implantação de projetos extrativistas segundo os critérios de desenvolvimento sustentável.

32 - "Segundo alguns organismos internacionais de proteção ambiental, um dos biomas brasileiros mais ameaçados devido às pressões sócio-econômicas é o cerrado. A estimativa é que, a cada ano, desaparecem dois milhões de hectares da cobertura original. Se essas pressões continuarem o bioma pode desaparecer até 2030".

Folha de São Paulo, 04/02/2005

As atividades que mais contribuem para essa situação são:

- (A) a produção de carvão e a expansão da agricultura;
- (B) o crescimento do agronegócio e a extração mineral;
- (C) a expansão da pecuária e a atividade siderúrgica;
- (D) o extrativismo vegetal e a pesca predatória;
- (E) a construção de hidrelétricas e a indústria madeireira.

33 - A economia de Mato Grosso, após a divisão de 1977, apresenta crescimento expressivo devido à expansão da agricultura. Sobre a agricultura mato-grossense analise as afirmativas a seguir:

- I - Os cultivos de soja e de algodão ocupam as maiores áreas cultivadas e aplicam modernas técnicas agrícolas.
- II - O aumento da produção agrícola é consequência do aumento da área cultivada e do aumento do rendimento por unidade de área.
- III - A explosão agrícola atraiu numerosa população de imigrantes na sua maioria provenientes da Região Sul.
- IV - A ocupação da "fronteira agrícola" deu origem a graves conflitos pela propriedade da terra.

- (A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas III e IV estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

34 - O desmatamento e as queimadas, provocadas por produtores rurais para a abertura de novas áreas de plantio, constituem as principais ameaças ao meio ambiente mato-grossense. Entre as consequências do desmatamento temos, EXCETO:

- (A) a diminuição da lâmina d'água dos rios devido ao assoreamento causado pela erosão;
- (B) a alteração do regime dos rios devido à destruição das matas ciliares;
- (C) a diminuição do efeito estufa pela maior absorção de gás carbônico pelas plantas devido à fotossíntese;
- (D) o aumento da velocidade de escoamento das águas superficiais devido à retirada da cobertura florestal;
- (E) a mudança das condições climáticas regionais devido à diminuição da evapo-transpiração.

35 - Os ecossistemas que ocupam maior área em Mato-Grosso são:

- (A) a floresta pluvial, o cerrado e o pantanal;
- (B) o cerrado, a caatinga e a mata tropical;
- (C) os campos de altitude, o pantanal e o cerrado;
- (D) os manguezais, a floresta pluvial e o cerrado;
- (E) os campos sujos, o cerrado e o cerradão.

36 - "Os projetos de desenvolvimento sustentável visam à exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável."

Atlas Geográfico Escolar. IBGE. 2002.

São consideradas atividades de uso sustentável dos recursos naturais, EXCETO:

- (A) extração de madeira, de acordo com um plano de manejo;
- (B) coleta controlada de produtos florestais;
- (C) pesca controlada;
- (D) controle de populações de animais silvestres em unidades de conservação;
- (E) agricultura familiar nas frentes de expansão.

37 - Além da atuação do Estado no reordenamento territorial, grupos privados e particulares, estimulados pelas políticas públicas, implantaram numerosos projetos de colonização em Mato Grosso.

Oliveira, Ariovaldo U. de. *Agricultura Brasileira: transformações recentes*. EDUSP. 2001.

Sobre as consequências espaciais desses projetos, analise as afirmativas a seguir:

- I - fizeram surgir cidades como Sinop, Sorriso e Alta Floresta;
- II - estimularam os fluxos migratórios inter-regionais;
- III - abriram novas fronteiras agrícolas;
- IV - intensificaram os conflitos entre sem-terra, posseiros e grileiros;

- (A) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

38 - "Durante quatro séculos Mato Grosso é, do ponto de vista da produção, um verdadeiro espaço natural, onde uma agricultura e uma pecuária extensivas são praticadas ao lado de uma atividade elementar de mineração. Com a redescoberta do cerrado, graças à revolução técnico-científica, criaram-se as condições locais para uma agricultura moderna, um consumo diversificado e, paralelamente, uma nova etapa de urbanização, em virtude também do equipamento moderno do país. Graças às novas relações espaço/tempo, cidades médias relativamente espaçadas desenvolvem-se com rapidez, instalando de uma só vez toda a materialidade contemporânea indispensável a uma economia exigente de movimento."

Santos, Milton. *O Brasil: território e sociedade no início do século XXI*. Ed. Record. São Paulo, 2001.

Sobre o processo de urbanização de Mato Grosso NÃO podemos afirmar que:

- (A) a concentração da população em núcleos urbanos isolados é explicada pela descontinuidade do povoamento;
- (B) o dinamismo das cidades médias é consequência de uma ocupação espacial feita a partir de grandes investimentos de capital;
- (C) a presença de uma classe média urbana de alto poder aquisitivo justifica a modernidade dos serviços e equipamentos de lazer;
- (D) o rápido processo de urbanização ocorre paralelamente à abertura de novas frentes de expansão do povoamento;
- (E) a concentração fundiária atua como freio às mudanças sociais e econômicas, desacelerando o processo de urbanização.

39 - No exercício do cargo público é dever do funcionário, EXCETO:

- (A) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
- (B) observar as normas legais e regulamentares;
- (C) manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
- (D) ser assíduo e pontual ao serviço;
- (E) atender ao público dando todas as informações requeridas.

40 - Assinale a alternativa que NÃO indica a condição para que um servidor do sexo masculino possa se aposentar voluntariamente:

- (A) o servidor com 35 anos de serviço poderá se aposentar com direito a proventos integrais;
- (B) o servidor com 30 anos de efetivo exercício de funções de magistério poderá se aposentar com direito a proventos integrais;
- (C) o servidor com 30 anos de serviço poderá se aposentar com direito a proventos proporcionais;
- (D) o servidor com 20 anos de serviço e aos 70 anos de idade poderá se aposentar com direito a proventos integrais;
- (E) o servidor com 15 anos de serviço e tendo 65 anos de idade poderá se aposentar com direito a proventos proporcionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ATENÇÃO: Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões 41 a 48.

Considere um banco de dados no qual tenham sido executados os seguintes comandos SQL:

```
drop table t3;
drop table t1;
drop table t2;
```

```
create table t1 (      A int primary key,
                      E int
                );
```

```
create table t2 (      B int primary key,
                      D int not null
                );
```

```
create table t3 (      X int not null,
                      Y int not null,
                      Z int,
                      constraint fk31 foreign key (X) references T1,
                      constraint fk32 foreign key (Y) references T2,
                      constraint uk31 unique(Y)
                );
```

```
insert into t1 values (10,8);
insert into t1 values (11,9);
insert into t1 values (12,5);
```

```
insert into t2 values (2,5);
insert into t2 values (4,8);
insert into t2 values (5,6);
```

```
insert into t3 values (10,2,20);
insert into t3 values (10,4,null);
insert into t3 values (12,5,30);
```

41 – A respeito dos relacionamentos entre as tabelas T1, T2 e T3, pode-se afirmar que:

- (A) T3 estabelece um relacionamento N:M entre T1 e T2;
- (B) T3 estabelece um relacionamento 1:N entre T1 e T2;
- (C) T3 estabelece um relacionamento N:1 entre T1 e T2;
- (D) nenhum relacionamento existe pois não há atributos homônimos entre T3 e as tabelas T1 e T2;
- (E) nenhum relacionamento existe pois não há ligações entre as tabelas.

42 – O grupo de comandos SQL que é processado integralmente sem erros, considerando-se a carga inicial das tabelas T1, T2 e T3, é:

- (A)


```
insert into t1 values (12,8);
insert into t2 values (3,5);
insert into t3 values (10,3,40);
```

- (B)


```
insert into t1 values (9,8);
insert into t2 values (3,5);
insert into t3 values (10,2,40);
```

- (C)


```
insert into t1 values (9,8);
insert into t2 values (3,5);
insert into t3 values (10,6,40);
```

- (D)


```
insert into t1 values (9,null);
insert into t2 values (3,5);
insert into t3 values (10,3,40);
```

- (E)


```
insert into t1 values (9,NULL);
insert into t2 values (3,5);
insert into t3 values (10,2,40);
```

43 - A consulta SQL que **não** produz como resultado

```
10 2 20
12 5 30
```

é:

- (A) select * from t3 where x >= 10 and z >= 0
- (B) select * from t3 where x >= 10 and z <= 30
- (C) select * from t3 where x >= 10 and (z = 0 or z <> 0)
- (D) select * from t3


```
where (z >= 20 or z <= 30)
```
- (E) select * from t3 where x >= 10

44 - A consulta SQL

```
select a, e, x
from t1 left join t3 on t1.a=t3.x
```

produz como resultado:

- (A)


```
10 8 10
10 8 10
11 9 NULL
12 5 12
```

- (B)


```
10 8 10
10 8 10
12 5 12
```

- (C)


```
11 9 NULL
```

- (D)


```
10 8 10
11 9 NULL
12 5 12
```

- (E)


```
10 8 10
11 9 NULL
```

45 - A consulta SQL que produz como resultado

11 9

é:

- (A) select * from t1
where not exists related t3
- (B) select * from t1
where not exists (select * from t3)
- (C) select * from t1
where not exists (select * from t3 where t3.x=t1.a)
- (D) select * from t1
where exists (select * from t3 where t3.x=t1.a)
- (E) select * from t1
where exists (select * from t3 where t3.x<>t1.a)

46 – Após a execução do comando SQL

```
update t3 set z=(select min(z) from t3) – z
```

a instância da tabela T3 passa a ser:

- (A)

10	2	20
10	4	NULL
12	5	30
- (B)

10	2	0
10	4	NULL
12	5	-10
- (C)

10	2	0
10	4	NULL
12	5	10
- (D)

10	2	0
10	4	0
12	5	-10
- (E)

10	2	0
10	4	NULL
12	5	-20

47 – Considere uma *view* v1 criada pelo comando

```
create view v1 as
select distinct *
from T1, T3 where T1.A=T3.X
```

Dos comandos que referenciam essa *view*, o único aceitável é :

- (A) select x, y, z from v1 order by a
- (B) delete from v1 where a=10
- (C) update v1 set a=12 where x>3
- (D) insert into v1 values (10,3,10,2,0)
- (E) select b,x,y,z from v1

48 – Considerando-se que o banco de dados contendo as tabelas T1, T2 e T3 esteja normalizado até a forma normal Boyce-Codd, o conjunto de dependências funcionais admissível é:

- (A) $A \rightarrow E$; $B \rightarrow D$; $A \rightarrow B$; $B \rightarrow A$;
- (B) $A \rightarrow Y$; $B \rightarrow D$; $Y \rightarrow A$; $A \rightarrow Z$;
- (C) $A \rightarrow E$; $B \rightarrow D$; $E \rightarrow Z$; $D \rightarrow Z$;
- (D) $A \rightarrow E$; $B \rightarrow Y$; $Y \rightarrow B$; $B \rightarrow Z$;
- (E) $A \rightarrow Y$; $B \rightarrow Y$; $A \rightarrow E$; $B \rightarrow D$;

49 - Observe o conjunto de atividades ligadas a atividade de Garantia de Qualidade de Software (GQS) ligados abaixo:

- I- Participar das atividade de revisão por pares
- II- Selecionar o processo de SW a ser utilizado no projeto
- III- Auditar os produtos do desenvolvimento de SW para verificar sua aderência aos padrões

As atividades que fazem parte da Gerência de GQS são:

- (A) somente I;
- (B) somente II;
- (C) somente III;
- (D) somente I e II;
- (E) somente II e III.

50- Assinale nas opções abaixo aquela que especifica as pré e pós condições para um programa P, que recebe dois números inteiros positivos i1 e i2 e produz como saída d1 que é a diferença entre i1 e i2:

- (A) $\{ (i1 > 0) \wedge (i2 > 0) \}$
P
 $\{d = i1 - i2\}$
- (B) $\{ (i1 > 0) \vee (i2 > 0) \}$
P
 $\{d = i1 - i2\}$
- (C) $\{ (i1 > 0) \wedge (i2 > 0) \}$
P
 $\{i2 + i1 = d\}$
- (D) $\{ (i1 > 0) \wedge (i2 > 0) \}$
P
 $\{i1 > i2\}$
- (E) $\{ (i1 > 0) \vee (i2 > 0) \}$
P
 $\{(d > i1) \wedge (d > i2)\}$

51 - Observe as seguintes assertivas sobre os diagramas de classes na notação da UML:

- I- Uma classe é definida pelos seus atributos e seus métodos
- II- A associação de agregação relaciona uma classe com suas classes componentes
- III- A relação de herança entre classes é uma relação não transitiva

As assertivas corretas são:

- (A) somente I;
- (B) somente II;
- (C) somente III;
- (D) somente I e II;
- (E) I, II e III.

52 - Considere as seguintes assertivas sobre o Modelo Essencial (ME) de um sistema de informação. O ME mostra:

- I- como os requisitos do sistema são atendidos pela sua implementação.
- II- o modelo de classes de implementação do sistema.
- III- como o sistema responde a cada um de seus eventos externos.

As assertivas corretas são:

- (A) somente I;
- (B) somente II;
- (C) somente III;
- (D) somente II e III;
- (E) I, II e III.

53 - Suponha que a especificação de um processo requer uma tabela de decisão com as seguintes variáveis e respectivas faixas de valores:

Nível de escolaridade: (Primária, Secundária, Graduação, Pós-graduação)

Estado civil: (solteiro, casado, viúvo, outro)

Sexo: (masculino, feminino)

O número de regras desta tabela é:

- (A) 2;
- (B) 3;
- (C) 4;
- (D) 10;
- (E) 24.

54 - Considere as seguintes assertivas sobre a técnica de projeto conhecida como padrões de projeto (*design patterns*):

- I- Padrões não aplicáveis ao estilo de projeto orientado a objeto
- II- Padrões mostram conjuntos de classes e objetos que resolvem um problema de projeto recorrente
- III- Os mecanismos básicos para adaptação de padrões são a herança e a composição

As assertivas corretas são:

- (A) somente I;
- (B) somente II;
- (C) somente I e II;
- (D) Somente II e III;
- (E) I, II e III.

55 - Considere os seguintes indicadores utilizados serem atingidos no projeto de módulos de um sistema:

- I- acoplamento
- II- coesão
- III- reuso

A maior qualidade da modularização é obtida maximizando os itens:

- (A) somente I;
- (B) somente II;
- (C) somente I e II;
- (D) somente II e III;
- (E) I e II e III.

56 - Considere as seguintes assertivas sobre as formas de teste de programas:

- I- o tipo de teste conhecido como caixa branca não requer o conhecimento do código fonte do programa em teste.
- II- a complexidade ciclomática do programa em teste indica o limite superior do número de testes que garantem que todo o comando será executado pelo menos uma vez.
- III- o teste beta é conduzido pelo cliente no ambiente do desenvolvedor.

As assertivas corretas são:

- (A) somente I;
- (B) somente II;
- (C) somente I e II;
- (D) somente II e III;
- (E) I e II e III.

57- Considere as seguintes assertivas sobre o teste de sistema:

- I- o teste de recuperação visa forçar falhas no sistema e verificar se ele retorna corretamente após a falha.
- II- o teste de segurança visa determinar a vulnerabilidade do sistema a um acesso indevido.
- III- o teste de carga exercita o sistema com demandas normais de recursos.

O item que mostra as assertivas corretas é:

- (A) somente I;
- (B) somente II;
- (C) somente I e II;
- (D) somente II e III;
- (E) I e II e III.

58 - Considere as seguintes afirmativas sobre DNS:

- I- um servidor DNS não é capaz de converter endereço IP para nome de host
- II- um servidor DNS pode responder por um endereço que não pertença ao seu domínio
- III- um servidor DNS pode ser configurado para consultar outro servidor DNS
- IV- um servidor DNS pode utilizar TCP assim como UDP, dependendo das circunstâncias

A quantidade de afirmativas corretas é:

- (A) 0;
- (B) 1;
- (C) 2;
- (D) 3;
- (E) 4.

59 - A sequência correta das flags (sinalizadores) durante a fase de estabelecimento de conexão TCP é:

- (A) enviar RST, receber SYN, enviar RST+SYN;
- (B) enviar RST, receber ACK, enviar SYN;
- (C) enviar SYN, receber ACK, enviar SYN+ACK;
- (D) enviar SYN, receber SYN, enviar ACK;
- (E) enviar SYN, receber SYN+ACK, enviar ACK.

60 - No modelo OSI da ISO, a camada responsável pelo enquadramento é:

- (A) aplicação;
- (B) enlace;
- (C) física;
- (D) redes;
- (E) transporte.

61- Considere um sistema computacional onde o tamanho da palavra de endereço seja de 32 bits e memória virtual com páginas de 16 kbytes. Com relação a este sistema é correto afirmar que:

- (A) o maior programa que pode ser executado possui 16 kbytes;
- (B) o número de bits de endereço reservado para endereçamento (seleção) de páginas é de 14 bits;
- (C) o número de bits de endereço reservado para endereçamento (seleção) de páginas é de 16 bits;
- (D) o número de bits de endereço reservado para o deslocamento (offset) dentro de uma página é de 14 bits;
- (E) o número de bits de endereço reservado para o deslocamento (offset) dentro de uma página é de 18 bits.

62- Uma forma de ataque de negação de serviço (DOS) é realizar uma inundação de pedidos de conexão, conhecido como "SYN flood". Para prevenir este tipo de ataque, o responsável pela rede de computadores configurou o firewall de forma a rejeitar todos os datagramas que cheguem da Internet com o bit de SYN ativo. Com relação a este fato, é possível afirmar que:

- (A) a ação não gerou nenhum efeito quanto à segurança e/ou conexão de rede;
- (B) a rede interna estará protegida deste tipo de ataque e será possível estabelecer conexões de dentro para fora assim como de fora para dentro da rede;
- (C) nenhuma conexão TCP será estabelecida em qualquer direção;
- (D) somente poderá ser estabelecida conexão originada de dentro para fora da rede;
- (E) somente poderá ser estabelecida conexão originada de fora para dentro da rede.

63 - No protocolo TCP/IP, o número de porta está associado à camada:

- (A) acesso à rede;
- (B) aplicação;
- (C) física;
- (D) IP;
- (E) TCP.

64 - Com relação a variáveis em PHP é correto afirmar que:

- (A) as variáveis em PHP são fortemente tipadas;
- (B) por padrão, todas as variáveis são globais;
- (C) todas as variáveis devem ser declaradas;
- (D) todas as variáveis devem ser inicializadas antes de serem utilizadas;
- (E) uma variável não inicializada não gera um erro fatal e o seu comportamento inicial é conhecido pelo programador.

65 - Considere o seguinte fragmento de código em PHP:

```
$x = 5;  
if ($x)  
    print ("A");  
else  
    print ("B");
```

Em relação ao código anterior, podemos afirmar que:

- (A) irá gerar erro de execução;
- (B) nada será impresso;
- (C) será impresso A;
- (D) será impresso AB;
- (E) será impresso B;

66 - Considere o seguinte fragmento de código em PHP:

```
for ($i = 0, $j = 1;; $i = $j < 5, $i++, $j++)  
    print (".");
```

Em relação ao código anterior, podemos afirmar que:

- (A) forma um loop infinito;
- (B) gera um erro de sintaxe;
- (C) imprime 5 pontos em sequência, ou seja;
- (D) nada se pode afirmar;
- (E) não imprime nada.

67 - Considere o seguinte fragmento de código em PHP, onde a variável \$a irá assumir um valor recebido de um campo enviado por um formulário utilizando o método POST:

```
switch ($a)  
{  
    case "1":  
        print ("um");  
    case "2":  
        print ("dois");  
    case "3":  
        print ("três");  
    default:  
        printf ("quatro")  
}
```

Em relação ao código anterior, podemos afirmar que:

- (A) a cláusula default não pode ser utilizada neste switch devido à ausência da cláusula break;
- (B) mesmo conhecendo o valor de \$a, não é possível afirmar nada sobre a impressão;
- (C) se o valor de \$a for "1", será impresso somente umdoistrês;
- (D) se o valor de \$a for "2", será impresso somente dois;
- (E) sempre será impresso quatro (com outros valores ou não).

68 - Considere o seguinte fragmento de código em PHP:

```
$nomes = array ("Denise", "Amanda");  
$nomes [2] = "Katia";  
$nomes [] = "Cristina";
```

Em relação ao código anterior podemos afirmar que, após a sua execução, a string "Cristina" estará no vetor \$nomes na posição:

- (A) 0;
- (B) 1;
- (C) 2;
- (D) 3;
- (E) 4.

69 - O comando PHP \$a=fopen(\$b, "a+"); abre o arquivo descrito em \$b:

- (A) para leitura e escrita, posicionando o ponteiro de leitura/escrita no final do arquivo;
- (B) para leitura e escrita, posicionando o ponteiro de leitura/escrita no início do arquivo;
- (C) somente para escrita, posicionando o ponteiro de escrita no fim do arquivo;
- (D) somente para escrita, posicionando o ponteiro de escrita no início do arquivo;
- (E) somente para leitura, posicionando o ponteiro de leitura no fim do arquivo.

70 - Com relação a código em PHP, considere o vetor (array) \$a já preenchido, assim como a variável \$b. Assinale a alternativa que contém o código correto que atribui à variável \$b a quantidade de elementos do vetor \$a:

- (A) \$b = \$a.count;
- (B) \$b = \$a;
- (C) \$b = \$a[];
- (D) \$b = \$a[0];
- (E) \$b = count (\$a);



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prédio do CCMN - Bloco C
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ
Coordenação de Concurso - (21) 2598-3333
Internet: www.nce.ufrj.br/concursos